Übungsblatt 6

Aufgabe 1

1.1 Siehe Matlab-Datei

1.2 Gleichungen

$$\underline{x}(t) = \left(r_0 + \Delta r \cdot \frac{t}{T}\right) \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}(t) = \dot{\underline{x}}(t) = \frac{\Delta r}{T} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$+ \omega \cdot \left(r_0 + \Delta r \cdot \frac{t}{T}\right) \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}(t) = \ddot{\underline{x}}(t) = 2 \cdot \omega \cdot \frac{\Delta r}{T} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$- \omega^2 \cdot \left(r_0 + \Delta r \cdot \frac{t}{T}\right) \cdot \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$= 2 \cdot \omega \cdot \frac{\Delta r}{T} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix} - \omega^2 \cdot \underline{x}(t)$$

Zahlenwerte in Matlab-Datei

1.3 Siehe Matlab-Datei

1.4 Langspielplatte



Quelle: Good-Vinyl.de

$r_0 \hat{=} 60\,mm$

$r_{20} \hat{=} 150\,mm$

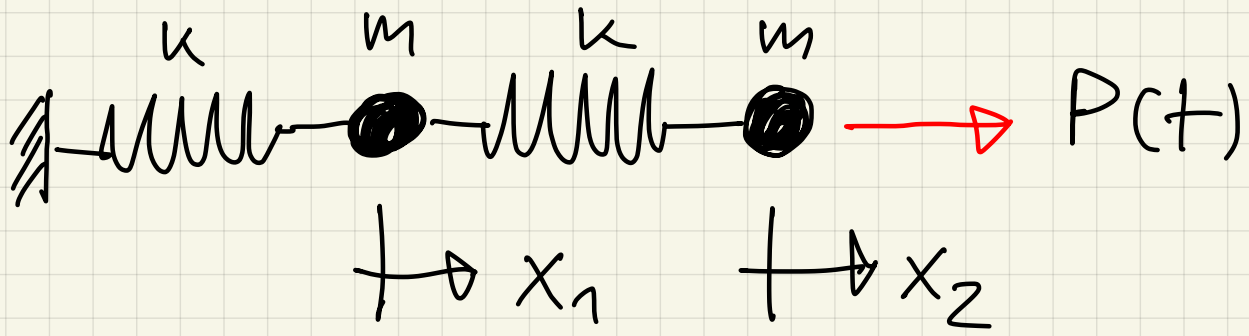
$$\Delta r = \frac{r_{20} - r_0}{T}$$

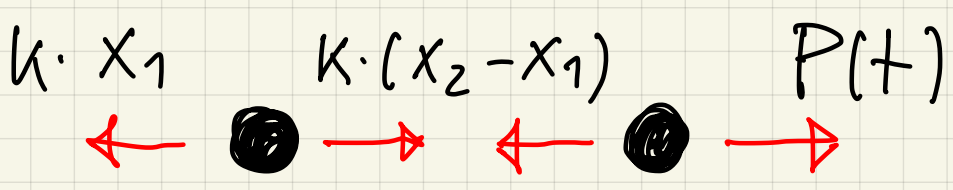
$$\underline{x}(t) = (0.06 + 0.0045 \cdot t) \cdot \begin{pmatrix} \cos(209.4 \cdot t) \\ \sin(209.4 \cdot t) \end{pmatrix}$$

Einheiten: Meter und Minuten

Siehe Matlab-Datei

Aufgabe 2





$$m \cdot \ddot{x}_1 = k \cdot (x_2 - x_1) - k \cdot x_1 = -k \cdot (2x_1 - x_2)$$
$$m \cdot \ddot{x}_2 = -k \cdot (x_2 - x_1) + P(t)$$

$$\ddot{x}_1 = -\frac{k}{m}(2x_1 - x_2)$$
$$\ddot{x}_2 = \frac{1}{m}(P(t) - k \cdot (x_2 - x_1))$$

In Vektorschreibweise

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ P(t) \end{bmatrix}$$

$$\underline{M}\,\ddot{\underline{x}} + \underline{K}\,\underline{x} = \underline{P} \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{\underline{x}} = \underline{M}^{-1}(-\underline{K}\,\underline{x} + \underline{P})$$